PS-200 압력 센서 모듈 고온 드리프트 개선 결과 보고

- 품질혁신팀 · 공정기술팀
- 2026. 10.

목차

- 1. 배경 및 문제점
- 2. 원인 분석
- 3. 개선안
- 4. 검증 결과
- 5. 추가 검토 사항
- 6. 양산 적용 일정 및 비용
- 7. 향후 계획

배경 및 문제점

- 고온(85℃ 이상) 환경에서 출력 오프셋이 시간에 따라 변하는 드리프트 현상 발생
- 2분기 필드 불량률 1.8%로 목표 0.5% 대비 초과
- 주요 고객 A사 클레임 3건 접수, 11월까지 대응 방안 회신 요청
- 기존 보정 방식은 상온 1점 캘리브레이션만 수행하여 온도 변화 대응 불가

원인 분석

- 다이 어태치 접착제(에폭시계)와 세라믹 기판의 열팽창계수 차이로 고온에서 다이에 응력 발생
- 응력이 피에조 저항 브리지의 불균형을 유발하여 오프셋 변화로 나타남
- 접착제 두께 편차(±15㎛)가 클수록 드리프트가 커지는 경향 확인
- 전원 리플의 영향도 일부 있으나 기여도는 10% 미만으로 추정

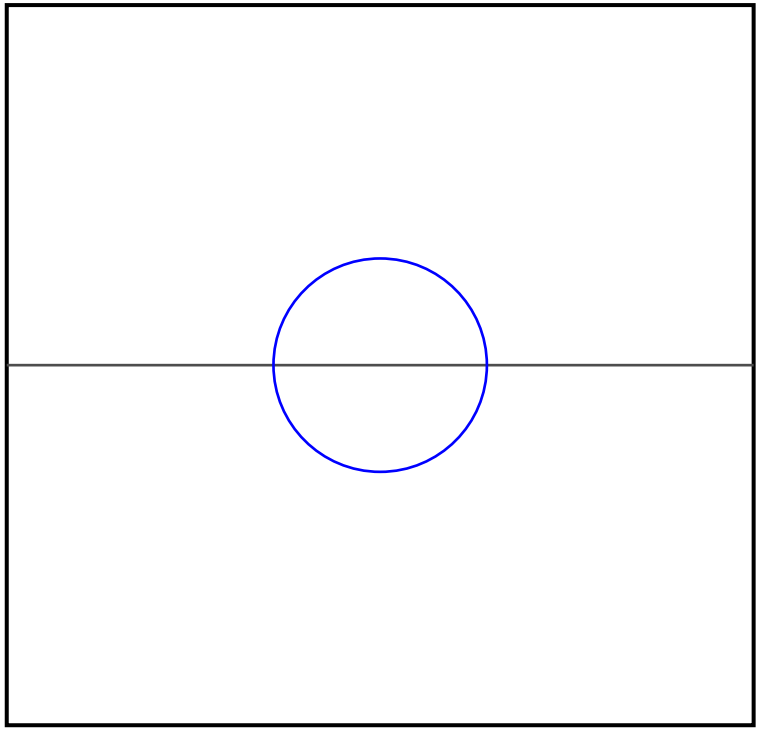
개선안 1: 패키지 접착 구조 변경

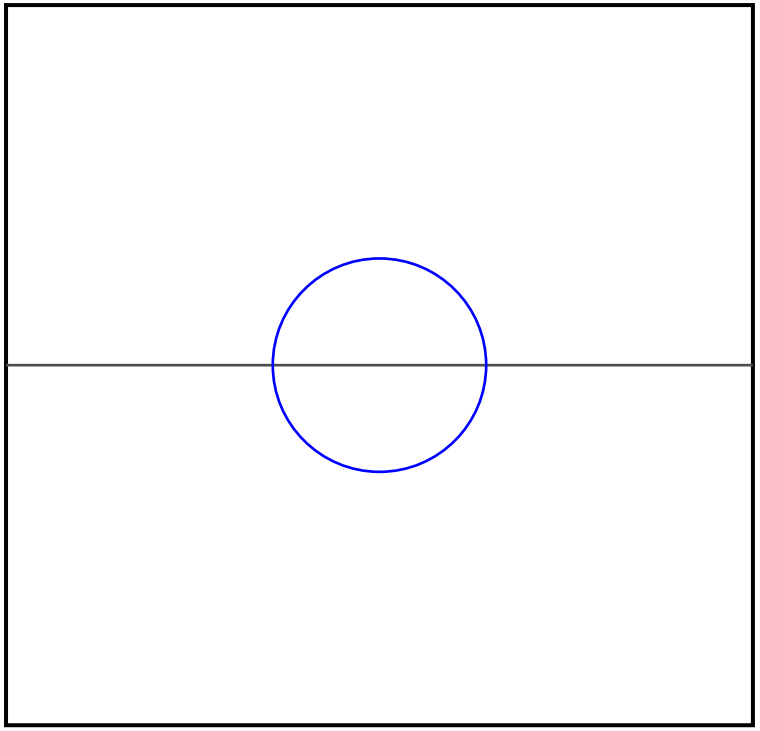
- 접착제를 저탄성 실리콘계로 변경하여 다이로 전달되는 응력 저감
- 다이 하부에 응력 완충용 더미 층(폴리이미드 25㎛) 삽입
- 접착제 도포량 자동 제어로 두께 편차 ±5㎛ 이내 관리

개선안 2: 온도 보상 알고리즘

- 펌웨어에서 온도별 오프셋을 2차 다항식으로 보정
- 캘리브레이션 포인트를 1점(25℃)에서 3점(-20/25/85℃)으로 확대
- 보정 계수는 모듈별로 OTP 메모리에 저장하고 부팅 시 로드
- 연산량 증가는 기존 MCU 사이클 내에서 수용 가능

개선 전후 구조 비교





검증 결과

- 85℃ 500시간 시험에서 오프셋 드리프트 0.35%FS → 0.10%FS (약 70% 감소)
- 조립 수율 92.1% → 97.8%로 향상
- 응답 시간은 1.2ms로 변화 없음
- 두 개선안을 모두 적용한 조건의 결과이며 개별 기여도는 별도 분석 예정

항목	개선 전	개선 후
오프셋 드리프트	0.35 %FS	0.10 %FS
조립 수율	92.1 %	97.8 %

추가 검토 사항

- 전원 노이즈가 큰 일부 고객 설비에서 간헐적 출력 스파이크 관측
- 입력단 필터 구조 변경(RC → LC) 검토 예정
- 경쟁사 B 제품 대비 응답 속도 우위(1.2ms vs 2.0ms)는 유지 확인

양산 적용 일정 및 비용

- 3분기 파일럿 라인 적용, 4분기 양산 전환
- 접착제 변경에 따른 재료비 단가 약 4% 상승
- 도포 설비 개조 비용 1.2억 원, 설비팀 협의 완료
- 담당: 품질혁신팀(검증), 공정기술팀(설비)

향후 계획

- 차기 모델 PS-300에 자체 개발 온도 보정 IP 적용 예정
- 생산 데이터 기반 AI 이상 감지 도입 검토
- 사내 조립 공정 표준 개정 추진

감사합니다

- Q&A